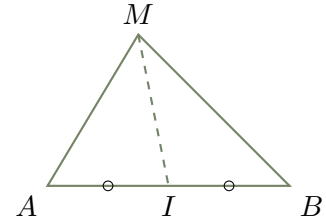


Chapitre 12 - Application du produit scalaire

12.1 Relations dans le triangle

12.1.1 Théorème de la médiane

Théorème : Soit deux points A et B et I milieu de $[AB]$.
Alors pour tout point M du plan, on a $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.



Démonstration.

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= (\vec{MA})^2 + (\vec{MB})^2 = (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2 = (MI^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} + IA^2) + (MI^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} + IB^2) \\ &= 2MI^2 + 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) + IA^2 + IB^2 = 2MI^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{0} + \left(\frac{1}{2}AB\right)^2 + \left(\frac{1}{2}AB\right)^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2} \end{aligned}$$

Théorème : Soit deux points A et B et I milieu de $[AB]$.

Alors pour tout point M du plan, on a $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB}) = MI^2 + \vec{MI} \cdot \vec{IB} + \vec{IA} \cdot \vec{MI} + \vec{IA} \cdot \vec{IB} = 2MI^2 + \vec{MI} \cdot (\vec{IB} + \vec{IA}) + \left(-\frac{1}{2}\vec{AB}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\vec{AB}\right) = \\ &= 2MI^2 - \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

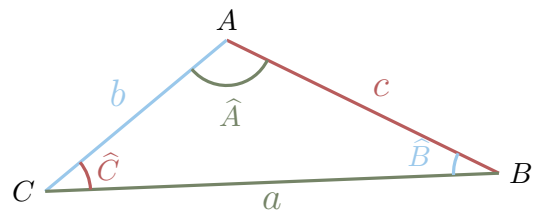
12.1.2 Formules d'Al Kashi

Ces formules permettent de calculer la longueur du côté d'un triangle lorsqu'on connaît l'angle opposé et les deux autres longueurs des côtés, ou de calculer les angles d'un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés.

Théorème : On pose $AB = c$, $BC = a$ et $CA = b$.

Alors :

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$
- $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\hat{B})$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\hat{C})$



Démonstration. D'après la relation de Chasles, $\vec{BC} = \vec{BA} + \vec{AC} = \vec{AC} - \vec{AB}$

donc $\vec{BC}^2 = (\vec{AC} - \vec{AB})^2 = \vec{AC}^2 + \vec{AB}^2 - 2\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ or, $\vec{AC} \cdot \vec{AB} = AC \times AB \times \cos(\hat{A})$. D'où, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$. ■

12.1.3 Formules des sinus

Théorème : En gardant les mêmes notations et en notant S l'aire du triangle ABC :

$$S = \frac{1}{2}bc \sin(\hat{A}) = \frac{1}{2}ac \sin(\hat{B}) = \frac{1}{2}ab \sin(\hat{C}) \quad \text{et} \quad \frac{\sin(\hat{A})}{a} = \frac{\sin(\hat{B})}{b} = \frac{\sin(\hat{C})}{c} = \frac{2S}{abc}.$$

Démonstration. Formule de l'aire $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{a \cdot h}{2}$, or $h = b \sin(\hat{C})$. Donc, $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{a \cdot b \cdot \sin(\hat{C})}{2}$.

Formule des sinus : Il suffit de multiplier la formule précédente par $\frac{2}{abc}$. ■

Exemple

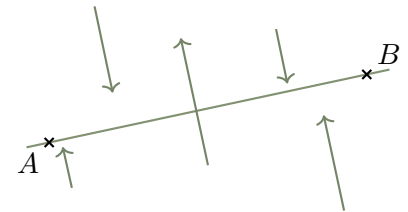
- $AB = 3, AC = 4$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{6}$. Calculer BC puis l'aire de ABC .
.....
.....
.....
- $AB = 5, AC = 9$ et $BC = 8$. Calculer les angles de ABC (en degrés arrondi à l'unité) et déterminer la valeur exacte de l'aire de ABC .
.....
.....
.....
.....

12.2 Droite et produit scalaire

On munit le plan d'un repère orthonormé.

Définition : On considère une droite (AB) .

On appelle vecteur normal à (AB) tout vecteur orthogonal à $\overrightarrow{AB}$.

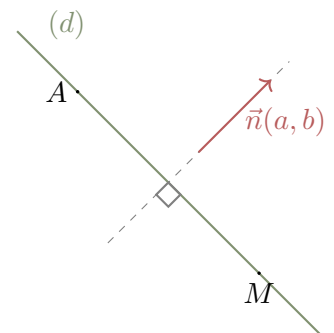


Corollaire : Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux (ont un produit scalaire nul).

Dire qu'un point M appartient à la droite (d) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ équivaut à dire que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$. On obtient donc :

Théorème : Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soient a et b deux réels tels qu'au moins l'un des deux soit non nul.

- Une droite (d) de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, où c est un réel.
- Réciproquement, si une droite (d) admet pour équation $ax + by + c = 0$, alors le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à cette droite.



Démonstration.

Première partie du théorème : Soit $A(x_A; y_A)$ un point de la droite (d) de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Un point $M(x; y)$ appartient à (d) si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Or, $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = (x - x_A)a + (y - y_A)b = ax + by - ax_A - by_A$.

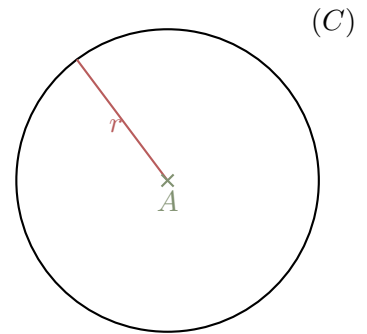
Ainsi, M appartient à (d) si et seulement si : $ax + by + c = 0$ avec $c = -ax_A - by_A$. ■

12.3 Cercle et produit scalaire

12.3.1 Cercle défini par son centre et son rayon

Théorème : Dans un repère orthonormé, le cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon $r \geq 0$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant l'équation :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2$$



Démonstration. Par définition, $M(x; y)$ appartient à (C) si et seulement si $AM = r$.

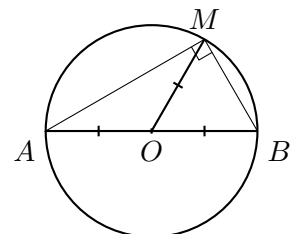
Comme les distances sont des nombres positifs : $M \in (C) \Leftrightarrow AM^2 = r^2$. Or, $AM^2 = (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2$. ■

Exemple

- Dans un repère orthonormé, on a $A(0; 4)$ et $B(4; 0)$. Déterminer l'équation du cercle (C) de diamètre $[AB]$.
.....
.....
- Dans un repère orthonormé du plan, on considère l'ensemble E d'équation : $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 17 = 0$. Démontrer que l'ensemble E est un cercle dont on déterminera les caractéristiques (centre, rayon).
.....
.....
.....
- Montrer que $x^2 + y^2 - x - 3y + 3 = 0$ n'est pas l'équation d'un cercle.
.....
.....
.....

12.3.2 Cercle défini par son diamètre

Théorème : Le cercle (C) de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $[AM]$ et $[MB]$ soient perpendiculaires, ie tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.



Démonstration. Soit O le milieu du segment $[AB]$. On a $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB}) = 0$.

Comme O est le milieu de $[AB]$, on a $\overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA}$.

Soit : $(\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{MO} - \overrightarrow{OA}) = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MO}^2 - \overrightarrow{OA}^2 = 0 \Leftrightarrow MO^2 - OA^2 = 0 \Leftrightarrow MO^2 = OA^2 \Leftrightarrow MO = OA$ (car ce sont des distances).

M appartient donc au cercle de centre O et de rayon OA , c'est-à-dire le cercle de diamètre $[AB]$. ■